

大模型应用落地与数据隐私

彭靖田

Google Developer Experts
LangChain Developer



目录

- 大模型时代的开源与数据协议
 - 什么是开源?
 - 广泛使用的开源协议和数据协议
 - Llama 是不是伪开源?
 - ChatGLM2-6B 的开源协议
- 大语言模型的可解释性
 - 提高模型决策过程的透明度
 - Stanford Alpaca 的相关研究
- 大语言模型应用的法规合规性
 - 中国大陆：生成式人工智能服务备案
 - 国际化：数据隐私与保护（以 GDPR 为例）
 - 企业合规性应对要点

大模型时代的开源与数据协议

开源（Open Source）一词最初是指开源软件（OSS）。开源软件由社区开发，而非单个作者或公司，因此通常成本更低、更灵活，寿命比专有软件更长。

开源定义的延展：

- 一种**软件许可模型**（开发和分发）：在这种模型中，软件的**源代码是公开的**，这意味着任何人都可以查看、修改和分发源代码。
- 一种**协作方式**（开源社区）：开源已成为一种超越软件生产界限的运动和工作方式。开源运动旨在利用开源软件的价值和分散的生产模型，为其社区和行业的问题寻找新的解决方法，它鼓励群体智慧和集体努力来解决问题。

开源具有多种优势，包括但不限于：

- **透明度**：源代码对所有人开放，容易进行审查。
- **灵活性**：用户可以自由地定制软件以满足特定需求。
- **成本效益**：大多数开源软件都是免费的。
- **社区支持**：由于多人参与，通常会有强大的社群支持和文档。

“早在 20 世纪 50 年代和 60 年代，开发早期互联网技术和电信网络协议的研究人员就十分倚仗开放的协作式研究环境。现代互联网的根基——阿帕网（**ARPANET**）十分推崇同行评审和开放反馈流程。用户组互相共享源代码，相互扶持，构建创新。而论坛则能够促进对话，并为开放通信与协作制定标准。到 20 世纪 90 年代早期互联网诞生之时，协作、同行评审、通信和开放性的价值就已写入了它的底蕴之中。”

著名的开源项目：



开源协议

- **GNU 通用公共许可协议（GNU General Public License, GPL）**：这是一种强制性的“病毒式”许可证，要求任何对源代码进行修改和再发布的人必须也将代码开源。
- **Mozilla 公共许可协议（Mozilla Public License, MPL）**：介于 GPL 和 BSD/MIT 之间，要求修改的代码必须开源但不强制全部代码都必须开源。
- **Apache 许可 2.0（Apache License 2.0）**：允许用户自由地使用、修改、分发源代码，还允许在修改后的代码中应用专利。
- **MIT 协议（MIT License）**：非常灵活，允许你做任何你想做的事，只要你包含原始的版权和许可声明。
- **BSD 许可证（BSD Licenses）**：与 MIT 类似，但包括一个不能使用许可软件的名称进行推广的条款。

snyk	Copyleft					Permissive			
	 GPL Free as in Freedom	 AGPL Free as in Freedom	 LGPL Free as in Freedom	 EPL 1.0	 MPL	 Apache	 MIT	 BSD	Unlicense
Permissions in addition to commercial use, distribution, modification:									
Patent use	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patent use	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conditions									
Disclose source	●	●	●	●	●	●	●	●	●
License & copyright notice	●	●	●	●	●	●	●	Source	●
Network use is distribution	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Same license	●	●	Library	●	File	●	●	●	●
State changes	●	●	●	Some	●	●	●	●	●
Limitations/Disclaimers									
Liability	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warranty	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trademark use	No explicit limitation				●	●	●	●	●

- **PDDL (Public Domain Dedication and License)** : 允许数据所有者将数据放入公有领域, 没有任何限制。
- **CC0 (创作公有领域贡献)** : 允许数据所有者放弃所有版权和相关权利, 使其成为公有领域。
- **CC BY (署名)** : 允许他人分发、修改、改编你的作品, 即使是商业目的, 只要他们署名给你。
- **CC BY-SA (署名-相同方式共享)** : 与 CC BY 类似, 但如果他人基于你的作品进行改编, 他们必须以相同的许可进行发布。



Llama 是不是伪开源？

The Open Source Definition

Page created on July 7, 2006 | Last modified on February 22, 2023

Introduction

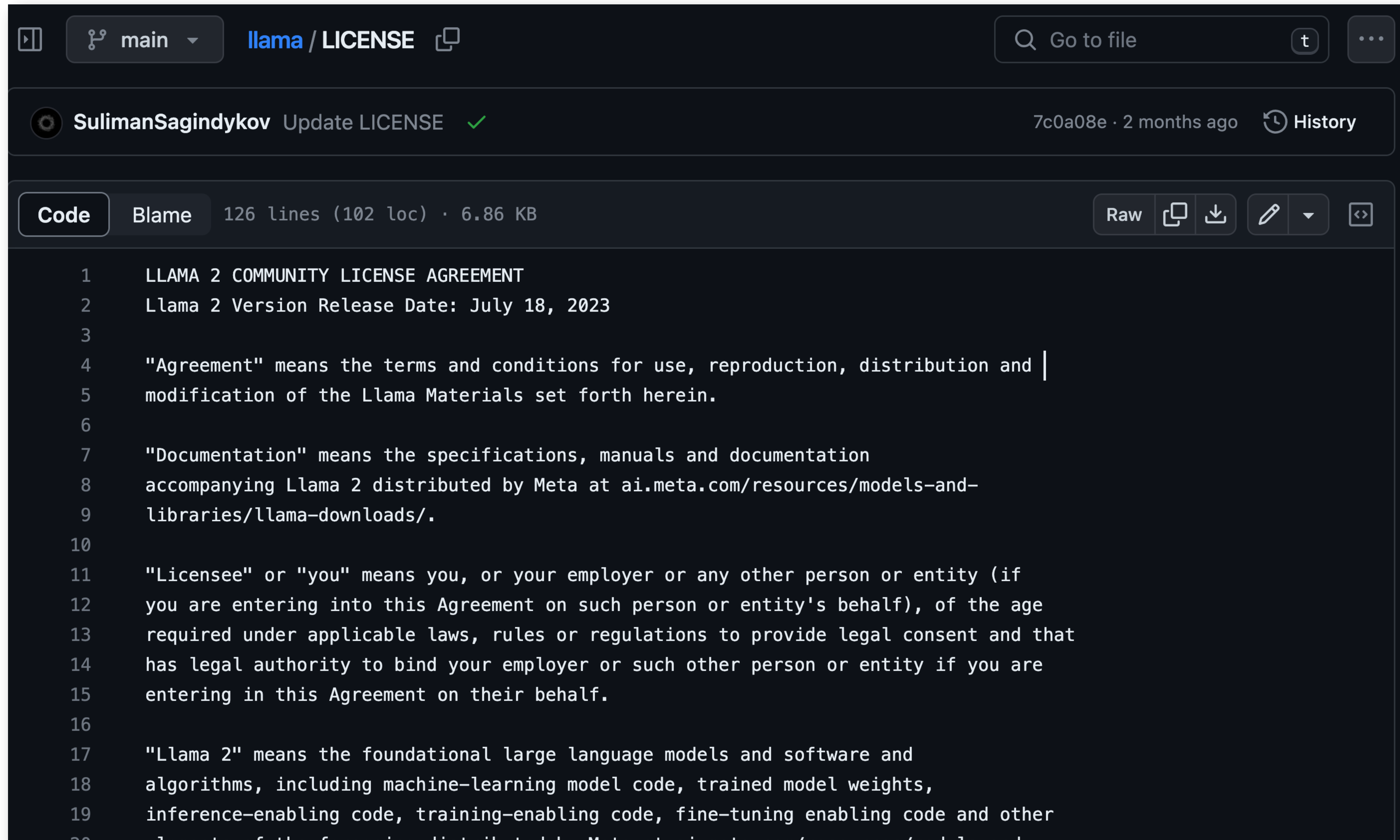
Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following criteria:

1. Free Redistribution

The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall not require a royalty or other fee for such sale.

2. Source Code

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form. Where some form of a product is not distributed with source code, there must be a well-publicized means of obtaining the source code for no more than a reasonable reproduction cost, preferably downloading via the Internet without charge. The source code must be the preferred form in which a programmer would modify the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. Intermediate forms such as the output of a preprocessor or translator are not allowed.



The screenshot shows the GitHub interface for the 'llama / LICENSE' file. At the top, the repository name 'llama' and the file path '/ LICENSE' are visible. A commit by 'SulimanSagindykov' titled 'Update LICENSE' is shown, with a commit hash '7c0a08e' and a timestamp '2 months ago'. Below the commit information, the file is displayed in a code editor. The file content is the 'LLAMA 2 COMMUNITY LICENSE AGREEMENT'. The code is shown with line numbers on the left. The text of the license is as follows:

```
1 LLAMA 2 COMMUNITY LICENSE AGREEMENT
2 Llama 2 Version Release Date: July 18, 2023
3
4 "Agreement" means the terms and conditions for use, reproduction, distribution and
5 modification of the Llama Materials set forth herein.
6
7 "Documentation" means the specifications, manuals and documentation
8 accompanying Llama 2 distributed by Meta at ai.meta.com/resources/models-and-
9 libraries/llama-downloads/.
10
11 "Licensee" or "you" means you, or your employer or any other person or entity (if
12 you are entering into this Agreement on such person or entity's behalf), of the age
13 required under applicable laws, rules or regulations to provide legal consent and that
14 has legal authority to bind your employer or such other person or entity if you are
15 entering in this Agreement on their behalf.
16
17 "Llama 2" means the foundational large language models and software and
18 algorithms, including machine-learning model code, trained model weights,
19 inference-enabling code, training-enabling code, fine-tuning enabling code and other
20 elements of the foregoing distributed by Meta at ai.meta.com/resources/models-and-
```


b. Redistribution and Use.

i. If you distribute or make the Llama Materials, or any derivative works thereof, available to a third party, you shall provide a copy of this Agreement to such third party.

ii. If you receive Llama Materials, or any derivative works thereof, from a Licensee as part of an integrated end user product, then Section 2 of this Agreement will not apply to you.

iii. You must retain in all copies of the Llama Materials that you distribute the following attribution notice within a "Notice" text file distributed as a part of such copies: "Llama 2 is licensed under the LLAMA 2 Community License, Copyright (c) Meta Platforms, Inc. All Rights Reserved."

iv. Your use of the Llama Materials must comply with applicable laws and regulations (including trade compliance laws and regulations) and adhere to the Acceptable Use Policy for the Llama Materials (available at <https://ai.meta.com/llama/use-policy>), which is hereby incorporated by reference into this Agreement.

v. You will not use the Llama Materials or any output or results of the Llama Materials to improve any other large language model (excluding Llama 2 or derivative works thereof).

2. Additional Commercial Terms. If, on the Llama 2 version release date, the monthly active users of the products or services made available by or for Licensee, or Licensee's affiliates, is greater than 700 million monthly active users in the preceding calendar month, you must request a license from Meta, which Meta may grant to you in its sole discretion, and you are not authorized to exercise any of the rights under this Agreement unless or until Meta otherwise expressly grants you such rights.

4. Integrity of The Author's Source Code

The license may restrict source-code from being distributed in modified form *only* if the license allows the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software.

5. No Discrimination Against Persons or Groups

The license must not discriminate against any person or group of persons.

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

7. Distribution of License

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

8. License Must Not Be Specific to a Product

The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a particular software distribution. If the program is extracted from that distribution and used or distributed within the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the original software distribution.

ChatGLM2-6B

👉 HF Repo • 🐦 Twitter • 📄 [GLM@ACL 22] [GitHub] • 📄 [GLM-130B@ICLR 23] [GitHub]

👉 加入我们的 Slack 和 WeChat

Read this in [English](#)

介绍

ChatGLM2-6B 是开源中英双语对话模型 [ChatGLM-6B](#) 的第二代版本，在保留了初代模型对话流畅、部署门槛较低等众多优秀特性的基础上，ChatGLM2-6B 引入了如下新特性：

协议

本仓库的代码依照 [Apache-2.0](#) 协议开源，ChatGLM2-6B 模型的权重的使用则需要遵循 [Model License](#)。ChatGLM2-6B 权重对学术研究完全开放，在填写[问卷](#)进行登记后亦允许免费商业使用。

1. 定义

“许可方”是指分发其软件的 ChatGLM2-6B 模型团队。

“软件”是指根据本许可提供的 ChatGLM2-6B 模型参数。

2. 许可授予

根据本许可的条款和条件，许可方特此授予您非排他性、全球性、不可转让、不可再许可、可撤销、免版税的版权许可。

上述版权声明和本许可声明应包含在本软件的所有副本或重要部分中。

3. 限制

您不得出于任何军事或非法目的使用、复制、修改、合并、发布、分发、复制或创建本软件的全部或部分衍生作品。

您不得利用本软件从事任何危害国家安全和国家统一、危害社会公共利益、侵犯人身权益的行为。

4. 免责声明

本软件“按原样”提供，不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性、特定用途的适用性和非侵权性的保证。在任何情况下，作者或版权持有人均不对任何索赔、损害或其他责任负责，无论是在合同诉讼、侵权行为还是其他方面，由软件或软件的使用或其他交易引起、由软件引起或与之相关 软件。

5. 责任限制

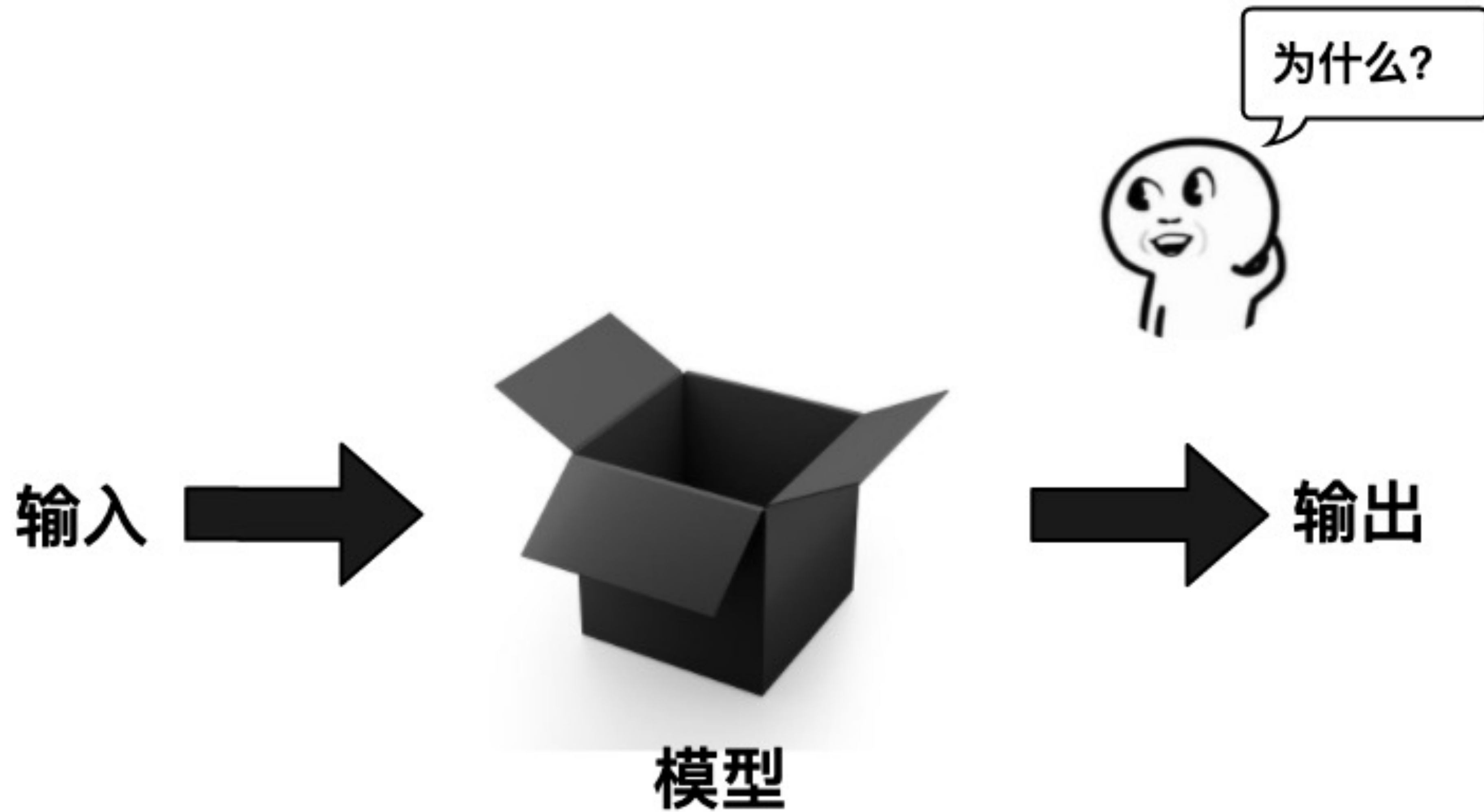
除适用法律禁止的范围外，在任何情况下且根据任何法律理论，无论是基于侵权行为、疏忽、合同、责任或其他原因，任何许可方均不对您承担任何直接、间接、特殊、偶然、示范性、或间接损害，或任何其他商业损失，即使许可人已被告知此类损害的可能性。

6. 争议解决

本许可受中华人民共和国法律管辖并按其解释。因本许可引起的或与本许可有关的任何争议应提交北京市海淀区人民法院。

请注意，许可证可能会更新到更全面的版本。有关许可和版权的任何问题，请通过 license@zhipuai.cn 与我们联系。

大语言模型的可解释性



可解释性：现在的机器学习模型，特别是深度学习模型，往往被视为“黑盒”。由于决策过程不透明，这种不透明性可能导致错误判断、不公平以及风险增加。

统计机器学习 vs 深度学习

User Can you explain why this is funny. Think about it step-by-step.



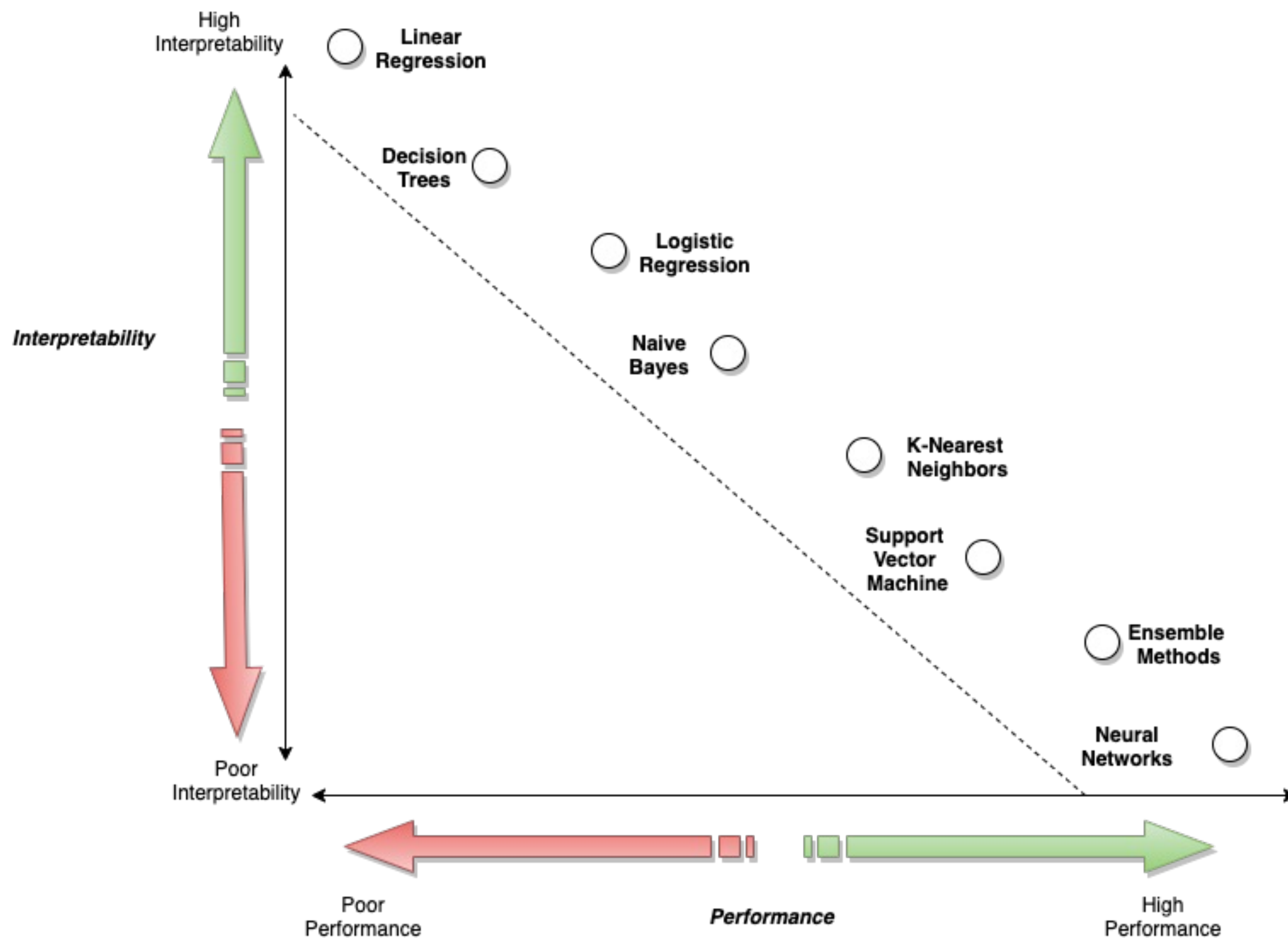
GPT-4 The comic is satirizing the difference in approaches to improving model performance between statistical learning and neural networks.

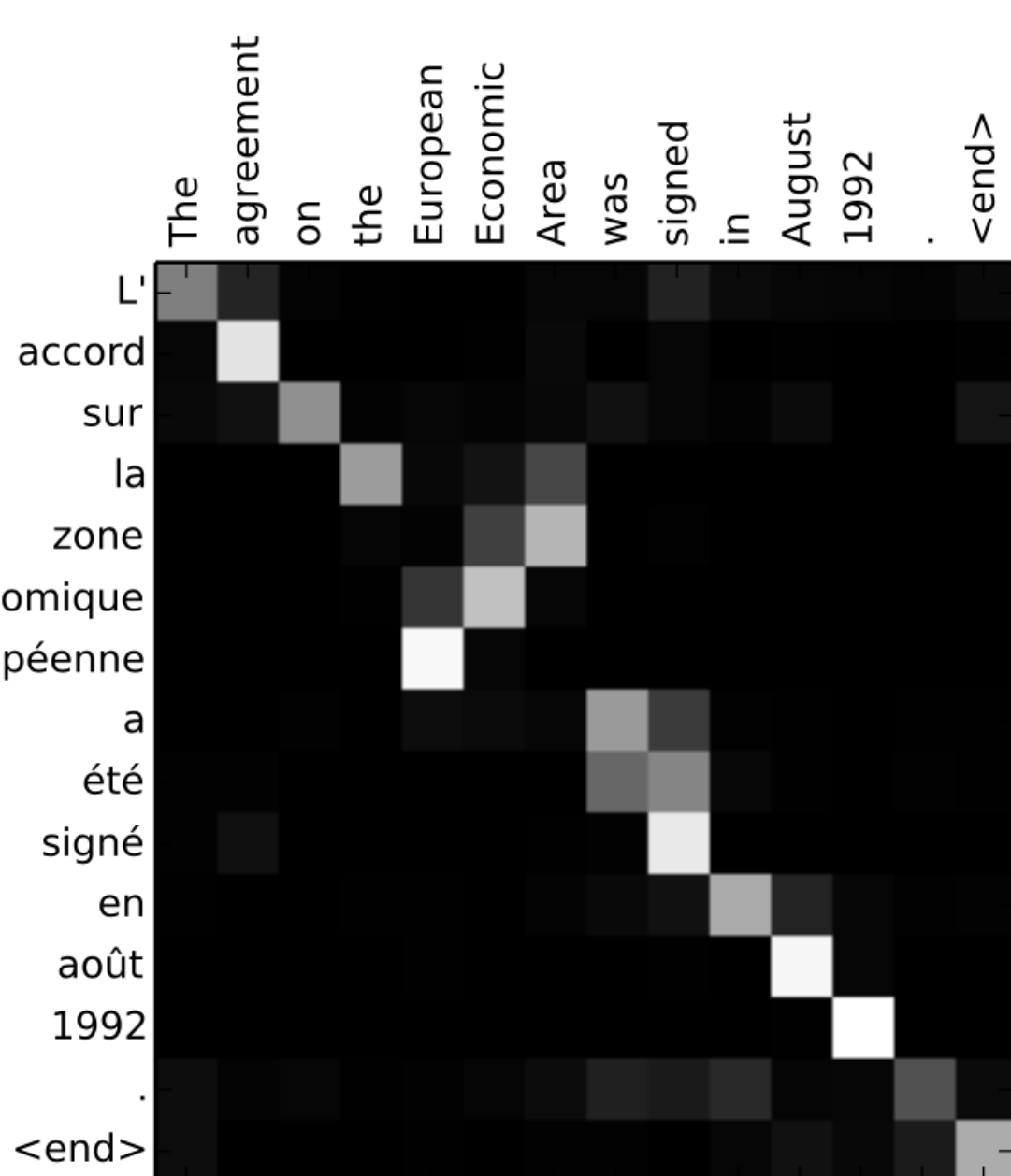
In statistical learning, the character is shown to be concerned with overfitting and suggests a series of complex and technical solutions, such as minimizing structural risk, reworking the loss function, and using a soft margin.

In contrast, the neural networks character simply suggests adding more layers to the model. This is often seen as a common solution to improving performance in neural networks, but it's also considered a simplistic and brute-force approach.

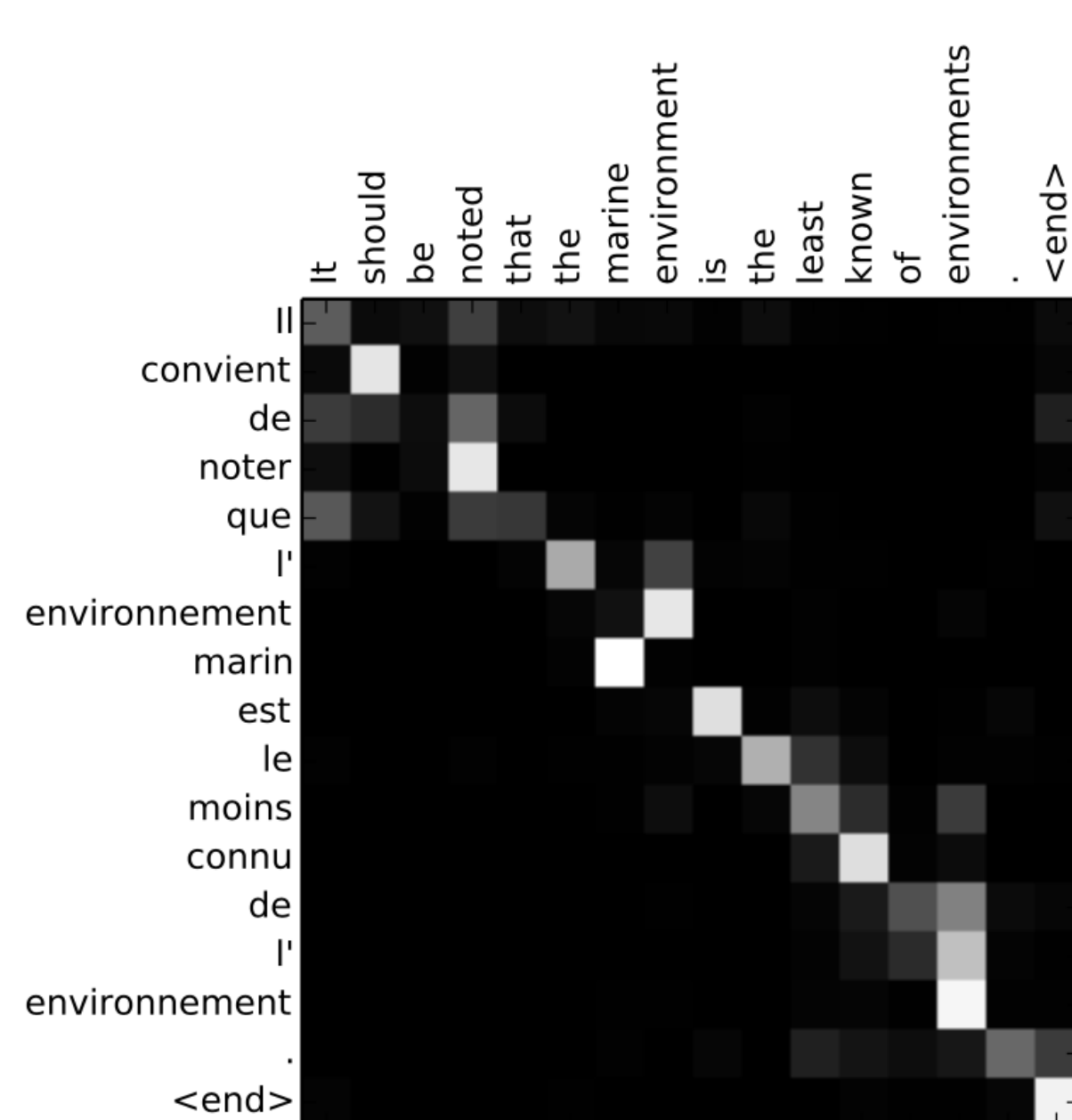
The humor comes from the contrast between the complexity and specificity of the statistical learning approach and the simplicity and generality of the neural network approach. The "But unironically" comment adds to the humor by implying that, despite being simplistic, the "stack more layers" approach is often effective in practice.

模型可解释性与性能

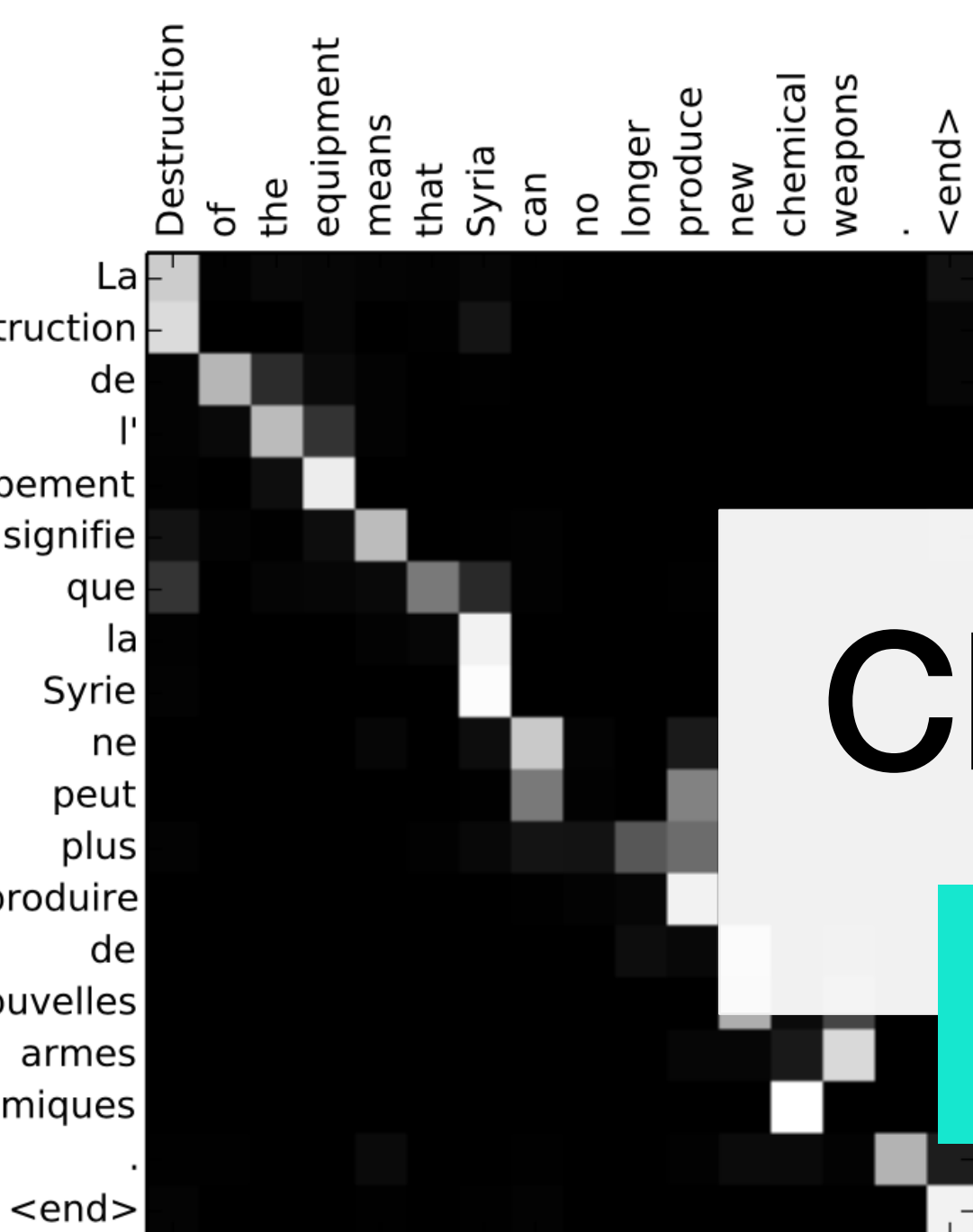




(a)



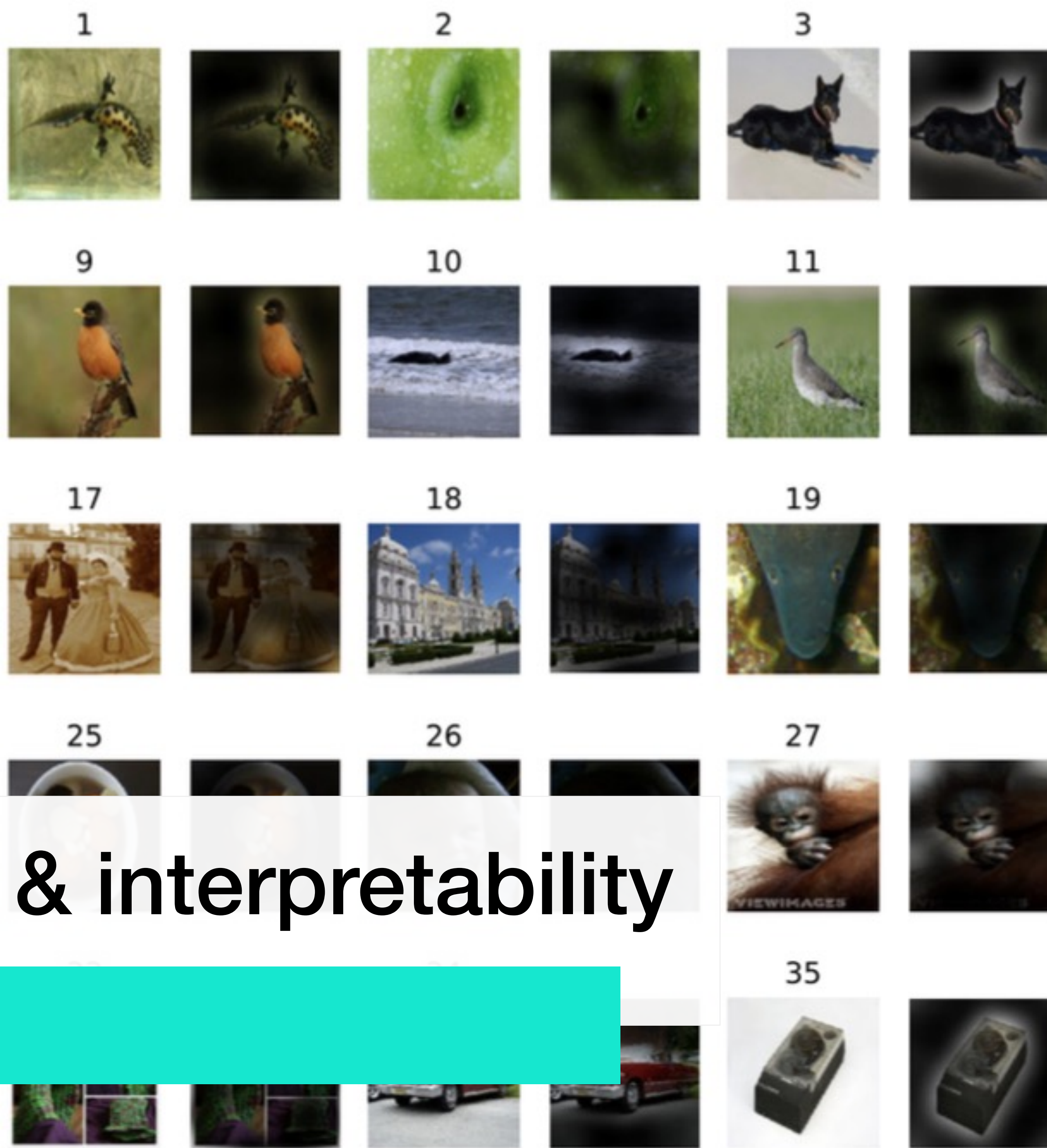
(b)



(c)

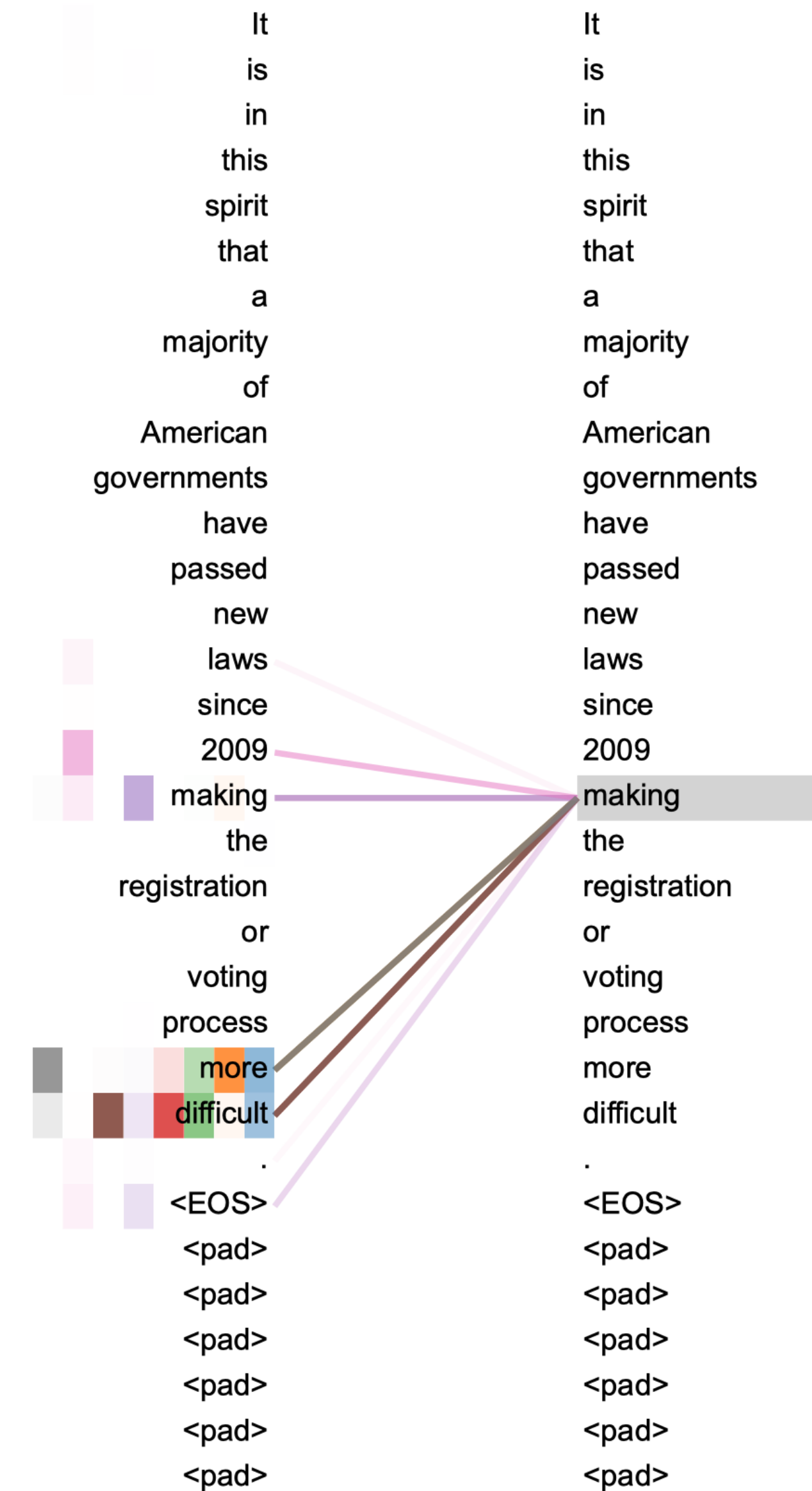


(d)



Characterisation & interpretability

Transformer : Multi-Head Attention Visualizaitons



现有的可解释性工具在十亿级以上参数的大语言模型上通常无法直接适配，因为它们往往专注于为特定任务微调的小型模型。

目前的工具存在以下主要限制：

1. 搜索空间太大: **LLM**具有十亿~千亿级的参数，序列表示随长度增加而增加。神经元的搜索空间通常太大，无法使用任何启发式搜索工具。
2. 表达是分布式的: **LLM**中单个神经元的激活与概念 (**concept**) 之间的映射通常是多对多而不是一对一的。先前的工作声称一组神经元表示一个简单的概念（例如性别），可能是虚假的，因为神经元可以编码更复杂的内容（例如多个概念的叠加）。
3. 极低的鲁棒性: 以前的工作中找到的因果机制通常假设为特定任务微调的模型，甚至带有固定长度输入和固定模板。我们不确定这些对齐是否具有泛化性，如果具有泛化性，泛化程度如何。

Price Tagging Game

Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context. Write a response that appropriately completes the request.

Instruction:

Please say yes only if it costs between **[X.XX]** and **[X.XX]** dollars, otherwise no.

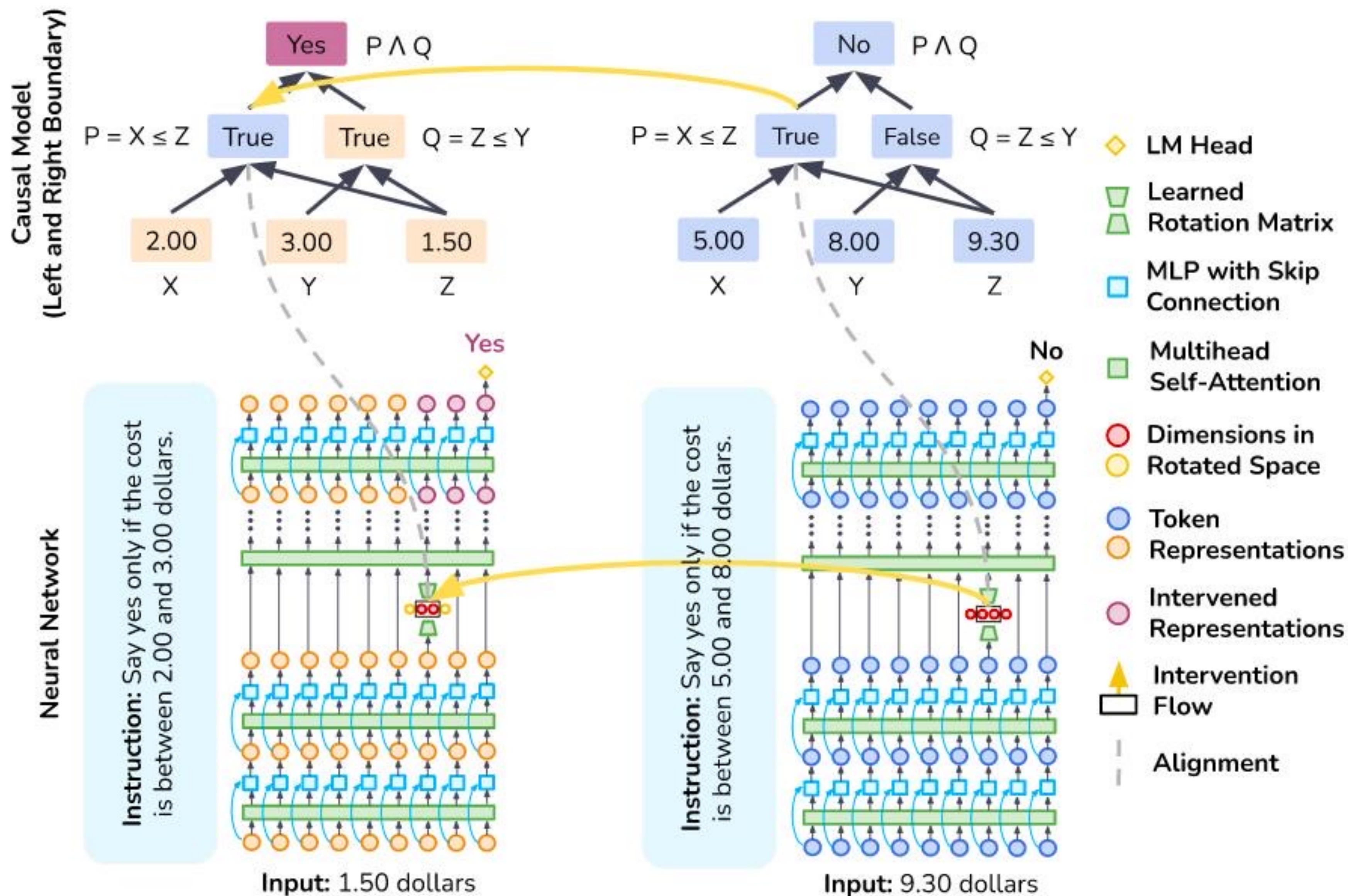
Input:

[X.XX]

Response:

[Model Output]

“如果成本（Z）在2.00（X）和3.00（Y）美元之间，则回答是，否则回答否”



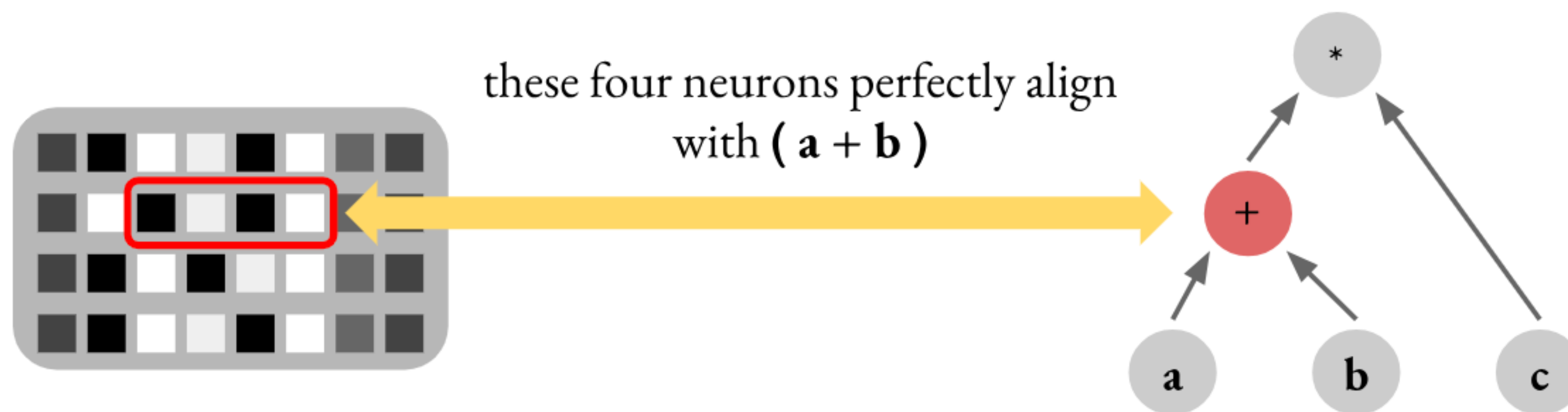
Alpaca模型在解决简单的数字推理任务时实现了具有可解释中间变量的因果模型。此外，我们发现这些因果模型对于输入和指令的变化具有鲁棒性 (robustness)。

对于一个非常简单的算术任务 $(a + b) * c$ 的示例。

在这个问题中，如果我们有这四个神经元与代表 $(a + b)$ 的中间变量完美对齐，那么可以确定性地从一个输入 $(1 + 2) * 3$ 中取出这四个神经元的激活，并将它们插入到另一个输入 $(2 + 3) * 4$ 中，使模型输出 $(1 + 2) * 4 = 12$ 。

我们称这种情况为完美对齐，互换干预准确率 (Interchange Intervention Accuracy; IIA) 为100%。

我们使用相同的指标评估在转子空间中的对齐情况。



1.我们的工作是朝着理解**LLMs**的内部因果机制迈出的第一步。它具有局限性，并可能在这个方向上开启一条工作线。**更大的规模:**我们希望我们的框架可以应用于研究最强大的**LLMs**（例如**175B**的**GPT-3**或**GPT-4**）在发布时，因为当前的工作仍然集中在一个简单的推理任务上，较小的**LLMs**可以解决。

2.确定的因果模型:我们的工作依赖于先验已知的因果模型，在许多实际应用中这是不现实的，因为高级因果模型也是隐藏的。未来的工作可以通过基于启发式的离散搜索或甚至端到端优化来研究学习因果图的方法。

3.最终的可扩展性:我们方法的可扩展性仍然受到搜索空间隐藏维度大小的限制。现在无法在**LLMs**的一组令牌表示上进行搜索，因为随着隐藏维度的增长，旋转矩阵呈指数增长。

4.没有确凿的答案:我们的评估范例可以根据**IIA**提出对齐方式（即灰盒），但无法对失败的对齐方式进行确定性推断。

大语言模型应用的法规合规性



首 页



时政要闻



网信政务



互动服务



热点专题

当前位置： 首页 > 正文

国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2023年04月11日 12:51

来源： 中国网信网



【打印】 【纠错】



为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：

- 1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网（www.moj.gov.cn、www.chinalaw.gov.cn），进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。
- 2.通过电子邮件方式发送至：wajscy@cac.gov.cn。
- 3.通过信函方式将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络安全协调局，邮编100048，并在信封上注明“生成式人工智能服务管理办法征求意见”。

意见反馈截止时间为2023年5月10日。

附件：生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）

国家互联网信息办公室

2023年4月11日

http://www.cac.gov.cn/2023-04/11/c_1682854275475410.htm

《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布

生成式人工智能服务管理暂行办法

2023年07月13日 15:00来源：中国网信网

【打印】【纠错】

国家互联网信息办公室

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中华人民共和国教育部

中华人民共和国科学技术部

中华人民共和国工业和信息化部

中华人民共和国公安部

国家广播电视总局

令

第15号

《生成式人工智能服务管理暂行办法》已经2023年5月23日国家互联网信息办公室2023年第12次室务会会议审议通过，并经国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局同意，现予公布，自2023年8月15日起施行。

国家互联网信息办公室主任 庄荣文

国家发展和改革委员会主任 郑栅洁

教育部部长 怀进鹏

科学技术部部长 王志刚

工业和信息化部部长 金壮龙

公安部部长 王小洪

根据《人工智能暂行办法》，对于AIGC产品进行算法备案与安全评估，有两个关键的适用要素：

- （1）向中华人民共和国境内公众提供；
- （2）产品具有舆论属性或者社会动员能力。

《人工智能暂行办法》并未明确“境内公众”的范围，从而引发了较多的关于适用范围的疑问。

- **B2C和B2B业务模式：**B2C的业务模式下，AIGC产品将向最终用户和消费者提供，因而较为明确地落入向“境内公众”提供服务的范围。而对于B2B的业务模式，则并非当然排除，而是需要根据结合AIGC产品的使用方式和场景进行判断。例如，如果AIGC产品虽然是向企业客户提供，但企业客户将其用于向不特定公众提供服务（如客服类产品），则其被认定为向境内公众提供服务的可能性仍然较高。
- **内测或定向公测版本：**测试阶段的产品或服务并非当然排除办法适用，尤其是当测试用户数量已经达到了一定规模，仍可能被认为已经开始向公众提供服务。
- **“封装”、“嵌套”AIGC产品：**企业利用第三方AIGC产品向境内客户提供服务，也构成向境内公众提供AIGC服务。例如企业通过调用API接口提供AIGC服务^[1]，或对已有的AIGC产品进行“封装”、“嵌套”后提供AIGC服务，都可能被认定为AIGC服务提供者。

具有舆论属性或者社会动员能力是判断相关主体是否需要¹进行算法备案和安全评估的另一个关键性的适用要素。

2021年12月由网信办、工信部、公安部和国家市场监督管理总局联合发布的《算法推荐管理规定》和2022年11月由网信办、工信部和公安部联合发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》（“《深度合成管理规定》”）均提出对具有舆论属性或社会动员能力的算法推荐服务/深度合成技术要求履行算法备案。

《人工智能暂行办法》、《算法推荐管理规定》和《深度合成管理规定》均未对“具有舆论属性或社会动员能力”进行解释。对此，可参照《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》（下称“《安全评估规定》”）第2条列举的“具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务”情形，包括：（1）开办论坛、博客、微博客、聊天室、通讯群组、公众账号、短视频、网络直播、信息分享、小程序等信息服务或者附设相应功能；（2）开办提供公众舆论表达渠道或者具有发动社会公众从事特定活动能力的其他互联网信息服务。

根据目前的经验，对于“具有舆论属性或社会动员能力”应当做广义理解。只要相关服务的直接或间接受众较为公开且面对不特定用户，或者具备评论、留言、发布等信息交互功能，就有可能被认定为具有舆论属性或社会动员能力。

互联网信息服务算法备案系统

主体名称

请输入主体名称

搜索



主体信息



备案信息



产品及功能信息



信息公告

信息公告

置顶 国家互联网信息办公室关于发布第二批深度合成服务算法备案信息的公告 置顶 互联网信息服务深度合成管理规定 置顶 《互联网信息服务深度合成管理规定》备

《生成式人工智能服务管理暂行办法》算法备案

《算法推荐管理规定》和《深度合成管理规定》对具有舆论属性或社会动员能力的算法推荐服务/深度合成服务相关主体提出了算法备案的要求。

- 《算法推荐管理规定》第24条规定，具有舆论属性或者社会动员能力的**算法推荐服务提供者**应当在提供服务之日起十个工作日内通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息，履行备案手续。
- 《深度合成管理规定》第19条规定，具有舆论属性或者社会动员能力的**深度合成服务提供者**，应当按照《算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。**深度合成服务技术支持者**应当参照前款规定履行备案和变更、注销备案手续。

（一） 备案主体和备案对象

《算法推荐管理规定》和《深度合成管理规定》均对备案主体和备案对象作出规定。

- 《算法推荐管理规定》下，备案主体为算法推荐服务提供者，备案的对象是算法推荐服务。根据《算法推荐管理规定》第2条，具体的算法类别包括生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术。
- 《深度合成管理规定》下，备案主体不仅包括深度合成服务提供者，还包括深度合成服务技术支持者，备案的对象是深度合成服务，即应用深度合成技术提供的互联网信息服务。

在“互联网信息服务算法备案系统”算法类型选项中，深度合成被并入了生成合成类算法，一并显示为“生成合成类（深度合成）”，事实上打消了《算法推荐管理规定》中“生成合成类”与《深度合成管理规定》中“深度合成”是否存在区别的争议。

《深度合成管理规定》明确，深度合成服务提供者，是指提供深度合成服务的组织、个人；深度合成服务技术支持者，是指为深度合成服务提供技术支持的组织、个人。因此，应用层的服务提供商，以及基础层的模型或算法技术支持者，均需要履行备案义务。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》算法备案

（二）算法备案申请的办理流程

企业通过网信办的互联网信息服务算法备案系统（<https://beian.cac.gov.cn/#/index>）提交算法备案申请。算法备案申请需要填写并提交的信息主要包含主体信息、算法信息和产品及功能（或技术服务）信息三个板块。实践中，需要先完成主体信息备案，才能推进算法信息和产品功能信息的备案。备案中比较重要的文件包括主体信息中的《落实算法安全主体责任基本情况》以及算法信息中需提交的《算法安全自评估报告》，包含企业机构设置、制度建设和安全措施方面较为实质的内容。

自2022年8月12日起截至目前，网信办发布了四批境内互联网信息服务算法备案清单^[2]和首批境内深度合成服务算法备案清单^[3]。互联网信息服务算法备案清单中涉及生成合成、个性化推送、排序精选、检索过滤、调度决策等算法类别。其中，个性化推送类和检索过滤类是主要的类别。通过深度合成服务算法备案共41个深度合成服务算法中，生成结果包含文本、语音内容、图片的算法类型居多。

（三）审查时长

根据《算法推荐管理规定》第25条，算法备案的法定时限为三十个工作日。但在实践中往往存在需要企业补正材料的情形，所以完成算法备案通常需要2-3个月。备案结果分批次公示，一般2 – 3个月发布一个批次。近来由于累积申请较多，截至目前，最新一批备案清单仍未发布。

- 1.GDPR**（欧洲通用数据保护条例）：如果模型处理的数据涉及欧盟公民，需要确保数据处理符合 **GDPR** 要求。
- 2.CCPA**（加利福尼亚消费者隐私法）：如果业务活动涉及加利福尼亚州的居民，应遵守 **CCPA** 的规定。
- 3.HIPAA**（健康保险可携带与问责法）：如果模型处理美国健康信息，需遵守此法律。
- 4.PIPEDA**（加拿大个人信息保护和电子文档法）：加拿大的数据保护法，类似于 **GDPR**。
- 5.LGPD**（巴西通用数据保护法）：巴西的数据保护法，同样也有严格的数据处理和保护要求。
- 6.国家数据主权法**：一些国家有自己的数据主权要求，数据不得离开国境。
- 7.US-EU Privacy Shield**：虽然已被推翻，但正在寻求其他适用于欧盟和美国之间数据传输的法律框架。

GDPR取代了22年历史的Data Protection Directive（DPD，数据保护指令），其实两个法律差异很大，已经算不上升级，而是彻底的革新。

GDPR是一个保护所有欧盟公民的法律，其条款规定了企业和实体应该采取何种措施保护欧盟公民的数据，尤其针对数字世界的的数据，在受保护的数据范围上极大拓展。例如，旧的法律更强调公民的PII信息的保护（PII，Personally Identifiable Information—一个人可识别信息），更类似于去年在中国刚刚生效的法律，而新的GDPR则要求公民在数字世界中的cookie，device ID，IP地址等也应受到跟PII一样的保护。

在这一点上，GDPR是顺应时代的发展要求的，尽管具体的法条的严厉程度可能会带来很多争议。

但争议更大的还是GDPR的作用范围，因为GDPR的Data Subjects（数据实用范围）的相关法条，对于“保护谁”的数据这一块相当模糊。

一般而言，有如下情况：

- 欧盟公民（EU Citizen）且正在欧盟境内；
- 欧盟居民（EU Resident）且正在欧盟境内；
- 欧盟公民，正在欧盟境外的其他国家，比如在美国或者中国；
- 欧盟居民，正在欧盟境外的其他国家，比如在美国或者中国；
- 外国人，临时在欧盟境内。

公民？	欧盟境内？	是否受到GDPR保护	结论是否肯定
欧盟公民（EU Citizen）	生活在欧盟境内	受到	非常肯定
	生活在欧盟之外	不受	不太肯定
欧盟居民（EU Resient）	生活在欧盟境内	受到	肯定
	生活在欧盟之外	不受	肯定
欧盟之外的外国人	临时在欧盟	受到	肯定

所以，基本上可以认为，所有人（all people），凡是处于欧盟境内的，都受到GDPR的保护，就算不是欧盟公民也受到保护。但离开了欧盟的土地，基本上GDPR就管不着了。

另外一个争议比较大的，是欧盟境内的人，访问欧盟境外的互联网，是否受到GDPR的保护。答案是肯定的，只要是欧盟境内的人，访问到的互联网，无论是美国的网站还是中国的app，还是俄罗斯的杀毒软件，他们的数据都受到GDPR的保护。

这也是为什么，即使你的公司不在欧盟，也不为欧盟的人提供服务，但仍然可能在完全不知道的情况下违反了GDPR的法规。这也是全世界几乎所有的公司都觉得“不可思议”而“恐惧颤抖”的一个最主要的原因。

当然，并不是所有的企业或者实体都“如临大敌”，我的博客也有很多来自欧盟的访问，但是否被GDPR约束同样被规定的非常模糊。

GDPR规定，任何存储或处理欧盟国家内有关欧盟公民个人信息的公司，即使在欧盟境内没有业务存在，也必须遵守GDPR。具体如下：

- 在欧盟境内拥有业务；
- 在欧盟境内没有业务，但是存储或处理欧盟公民的个人信息；
- 超过250名员工；
- 少于250名员工，但是其数据处理方式影响数据主体的权利和隐私，或是包含某些类型的敏感个人数据。

比较麻烦的是最有一条，你的数据处理方式影响数据主体的权利和隐私，或是包含敏感个人数据。什么权利，什么隐私，什么样的数据算是敏感数据呢？比较模糊。因此，绝对不能说，我的公司员工少于250名，跟欧盟没有生意来往，我就高枕无忧了。

这也不奇怪，很多公司直接把来自欧洲的IP给封了，这是一个避免麻烦的好办法。

上面那些模糊的规定导致GDPR几乎适用于所有的公司。尤其是跨境电商的中国公司，基本上都属于GDPR适用的范围之内。

所以，对于GDPR，知道一些肯定比一无所知强！

遗忘权

个体有权利要求掌握他/她的数据的人擦除掉关于他的所有的数据，不仅如此，那些被掌握这些数据的人散播出去的，也得一并擦除。例如，Facebook如果授权给了某个广告公司用户的数据，用于投放广告，而其中某个来自欧盟地区的用户说，facebook你得删掉所有与我相关的数据，那么facebook不仅要删掉自己数据库里面的数据，还得通知这个广告公司删除相关数据，而且还必须确保这个公司一定完成了删除。这对于数据管理的要求实际上大大提升了。

中小企业是否“可免除义务”

中小企业确实比大的企业在GDPR上更容易受到豁免。如同我在前面讲的，少于250人的企业，一般不用太担心受到GDPR的处罚，但是如下情形还是需要特别注意，以免无意中触犯GDPR的一些例外条款。

（1）可能为数据主体的权利和自由带来风险的。比如你存储了个人的宗教信仰，而这个信仰对于用户而言，很容易造成歧视或者不公正的对待；或者你存储了个人的医疗记录，而这一记录会让个人担心自己处于被歧视的可能性。GDPR 引入了特定定义遗传数据（如个人基因序列）和生物识别数据。遗传数据和生物识别数据以及其他子的个人数据的类别（暴露民族或种族、政治意见，宗教或理论信仰，健康相关，性取向等数据）。总之，这些数据本身就是一个人的隐私信息。

（2）该处理是非偶然的。这一条是指主动地有目的地处理用户的数据，这种情况下是不可以免除GDPR义务的。比如，你用这些数据做广告，或者把这些数据有意的转交给第三方进行处理。这种情况下是肯定受到GDPR的监管的。

（3）该处理包括特殊数据类别的，比如刑事定罪和犯罪相关个人数据等。这些很显然也是属于非常敏感的个人信息。

不过，总体而言，对于什么样的情形中小企业要承担数据责任，这一块的定义仍然不够明确。

访问权

企业需要提供足够的便利和权限，让用户能够访问自己的全部数据，而且不应该收取用户任何费用。这些数据不仅仅只是访问，用户自己也可以不打折扣的全部索取（下载）。

数据便携权

GDPR强调，既然数据是属于用户的，而不是数据控制者的，因此数据控制者必须提供实际的保障，确保用户能够将这些数据按照自己的意志转移到其他的第三方，并且要么以通用的、机器可读的格式，要么以第三方可读的格式进行转移。

被强化的同意/许可

GDPR强调，必须经过个人的明确许可方能获、处理、使用这些数据。这样的许可不仅必须是清晰、明确、简明的，必须不能引起用户的误解、忽视，或是因为觉得麻烦而略过，还必须清楚地表明使用的目的、范围、产生的后果等等，以帮助用户进行判断是否应该授权。所有骗取用户同意的“花招”都不允许使用。此外，所有的授权都不再是一次性的，而是必须基于每一次“用例”，即每一次你需要用到用户数据的时候，都要征询用户的许可。

向后回溯一年

即使是你说，我现在就禁止欧洲人的IP访问我的网站！也不意味着你避免了GDPR的监管。因为GDPR向后回溯一年时间。如果在过去的一年内，你的网站有欧盟的人访问过，那么这部分数据同样受到GDPR的约束。

这六点中，好几种都是新生事物，而且涉及到技术的彻底改造。比如，你如何保证你的用户能不受限制的查看他的数据？你怎么保证用户能够转移他的数据？——很可能你自己都没有组织好你的用户的数据。所以，这也是为什么很多企业认为，GDPR将大幅度增加他们的IT开支。

重构隐私保护的设计

基本上GDPR要求企业不是在过去的个人隐私保护上进行修修补补，而是需要进行彻底的重构。比如，过去的隐私保护强调的是未经授权的“不泄露”，但没有强调数据的所有权与控制权的结合。过去，数据理论上当然属于用户，但是用户却没有主动的任何一点控制这些数据的能力。有些网络服务，一旦用户建立了自己的账号，实际上并不允许删除以及销毁这些账号，更谈不上能够将相关的数据转移给第三方。现在，为了GDPR合规，数据的获取、存储、处理、组织、管理、转移等等，全部都需要重新构建，以满足GDPR所要求的功能，以及满足更大的用户的数据控制权。

必须大幅度清晰化用户数据条款

对于大部分企业而言，需要大幅度简化他们“虚伪”的用户数据条款。而那些没有用户数据条款的，则必须立即建立足够清晰、意思表示明确的用户数据条款。此外，这些条款不可能包含“用户主动放弃相关数据的所有权”之类的表述，因为这跟GDPR的基本发条是相违背的。

增强IT能力

很明显，前面讲到的很多事情，都是需要技术同事去重新开发才能完成的。我会预测，GDPR甚至可能推出一些数据格式的通用标准，以帮助企业能够实现诸如数据携带权之类的要求。

减少不必要的数据收集

毫无疑问，收集的数据越多，越容易触犯GDPR的红线。重新审视自己的数据，是否真正的需要这些数据？如果把中国的这些互联网大佬们在国内收集数据的方法搬到欧洲，分分钟把你罚到破产。

如果你的网站使用cookie或者类似的监测

基本上没有网站不使用cookie。GDPR并不是说不允许使用，但是必须有一个足够明确、清晰的提醒告知用户：你在使用cookie并且在收集他的数据。

任何表单填写都要小心

任何让用户填写的表单都要特别小心，要有明确的隐私提示，并且告知用户他们对于这些数据拥有遗忘权等。

GDPR – 总结

- GDPR不仅仅只是保护，并且赋予了个人用户关于他自己的数据的所有权。
- GDPR特别强调了知情权，包含明确清晰完备的用户告知，以及绝对不允许存在任何忽悠和欺骗用户的情况。
- GDPR大大扩展了个人数据的范围，几乎所有你收集到的关于这个人的数据，无论是行为还是其他信息，都是GDPR约束的数据范围。
- GDPR要求企业做出实质性的管理改变以确保个人数据的安全和所有权，而没有任何企业能够默认就满足GDPR的要求，没有。
- GDPR尽管是欧盟的法律，但是对全球所有的实体几乎都产生作用。
- GDPR可能会造成一个企业高达1.5亿人民币的罚款。

非歧视与公平性

1. **算法歧视**：确保模型不会基于种族、性别、年龄等因素产生不公平的决策。
2. **合规性审查**：某些国家和地区要求算法不得进行非法歧视。
3. **行业特定规定**：例如，在医疗领域，必须遵守 HIPAA（健康保险可携带与问责法）的相关规定。

用户协议与免责声明

服务条款和隐私政策：清晰地表达数据如何被收集、存储和使用，以及模型生成的内容的所有权和使用限制。

知识产权

1. **训练数据的版权问题**：确保训练模型的数据没有侵犯他人的知识产权。
2. **模型生成内容的版权**：模型生成的文本或图像可能涉及版权问题。

进阶篇 实战作业

- 在 openai-translator gradio 图形化界面基础上，支持风格化翻译，如：小说、新闻稿、作家风格等。
- 扩展销售机器人 (sales_chatbot) 项目，应用于不同的销售场景，如：电器、家装、教育等。
- 实现 LangChain版本的 AutoGPT 项目的图形化界面

课程项目：GitHub openai-quickstart

openai-quickstartPublic

UnpinUnwatch 11Fork 171Starred 351

main1 branch0 tags

Go to fileAdd fileCode

DjangoPeng add langchain-refactored version of openai-translator1f66fba 17 hours ago67 commits

chatgpt-plugins	add initial version of chatgpt plugins	3 weeks ago
docs	make layout more readable	last month
langchain	add langchain-refactored version of openai-translator	17 hours ago
openai-translator	Merge branch 'main' of github.com:DjangoPeng/openai-quickstart in...	3 weeks ago
openai_api	Remove fine_food_reviews_with_embeddings_1k_demo.csv	last month
.gitignore	add initial version of agents and data	last week
LICENSE	Initial commit	last month
README-CN.md	docs: add 8/13 schedule to readme (#49)	4 days ago
README.md	docs: add 8/13 schedule to readme (#49)	4 days ago

README.md

OpenAI Quickstart

English | 中文

This project is designed as a one-stop learning resource for anyone interested in large language models and their application in Artificial Intelligence Governance and Control (AIGC) scenarios. By providing theoretical foundations, development basics, and hands-on examples, this project offers comprehensive guidance on these cutting-edge topics.

About

A comprehensive guide to understanding and implementing large language models with hands-on examples using LangChain for AIGC applications.

Readme

Apache-2.0 license

Activity

351 stars

11 watching

171 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 8

